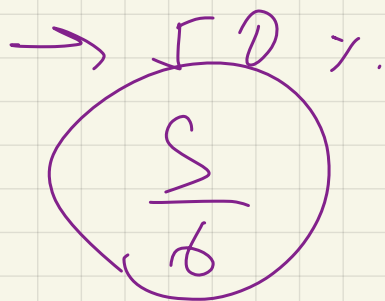
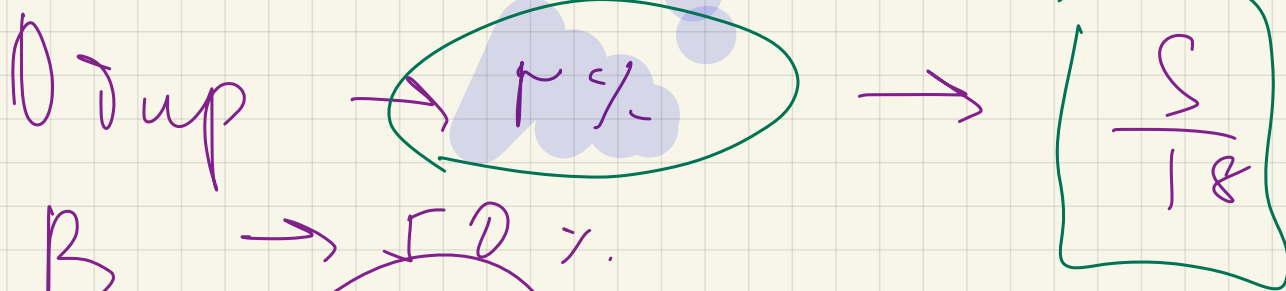


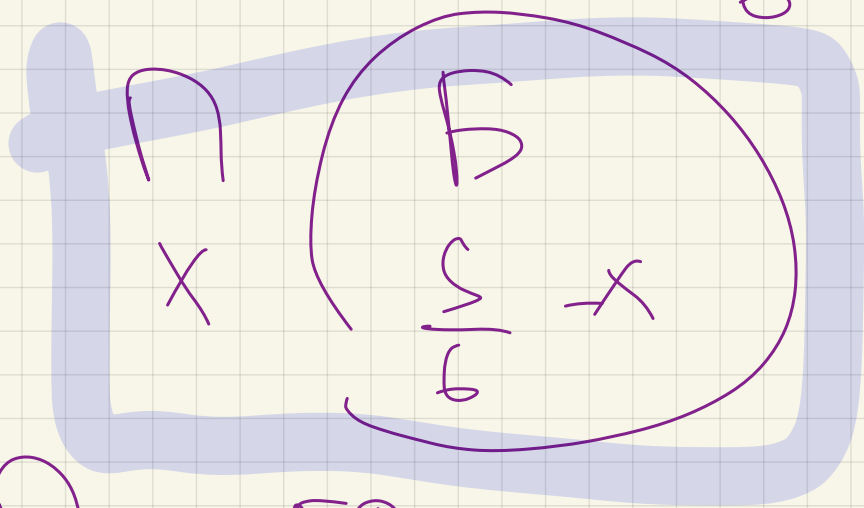


500 % $\rightarrow$ S
+ 120x



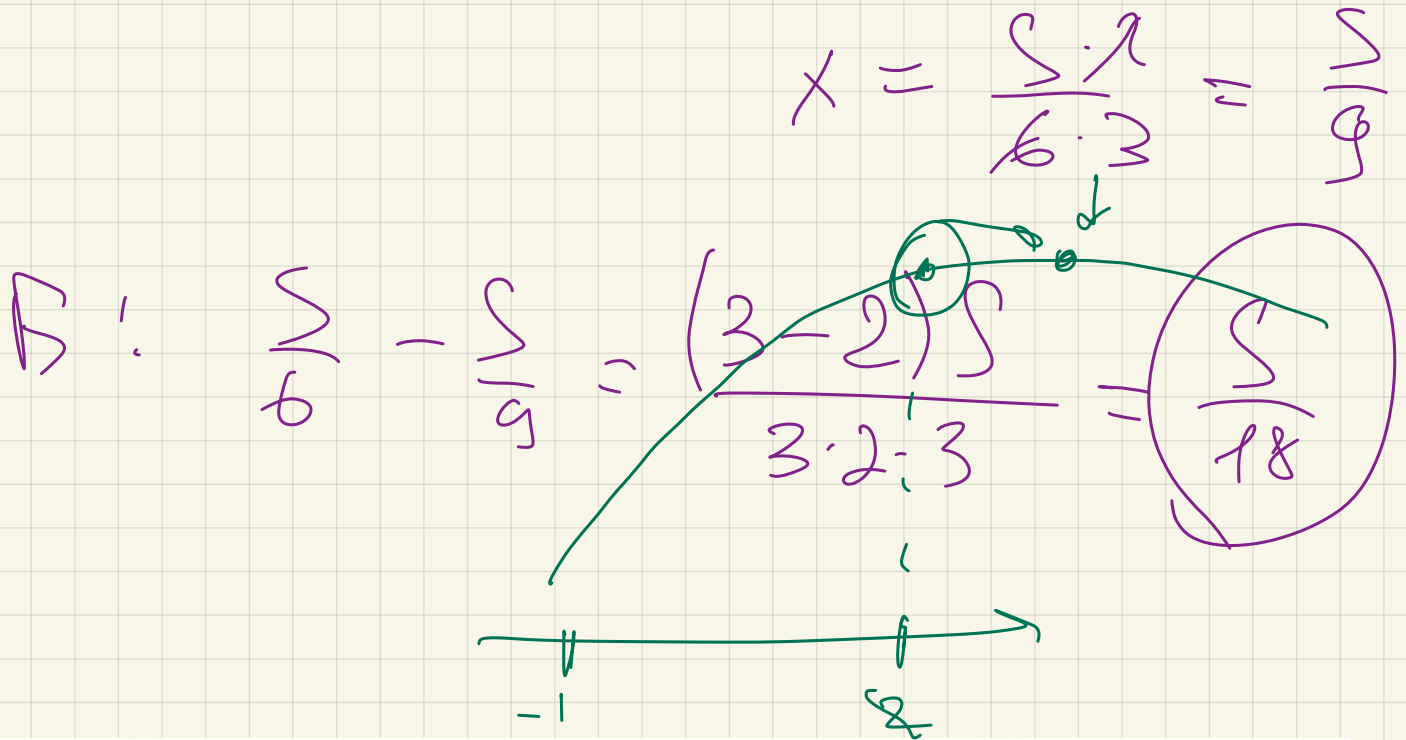
$$6 \mid (N + B) = S$$

$$N + B = \frac{S}{6}$$



$N \rightarrow 50 \% \rightarrow x + b, Sx = 1, Sx$

$$Sx = \frac{S}{6}$$



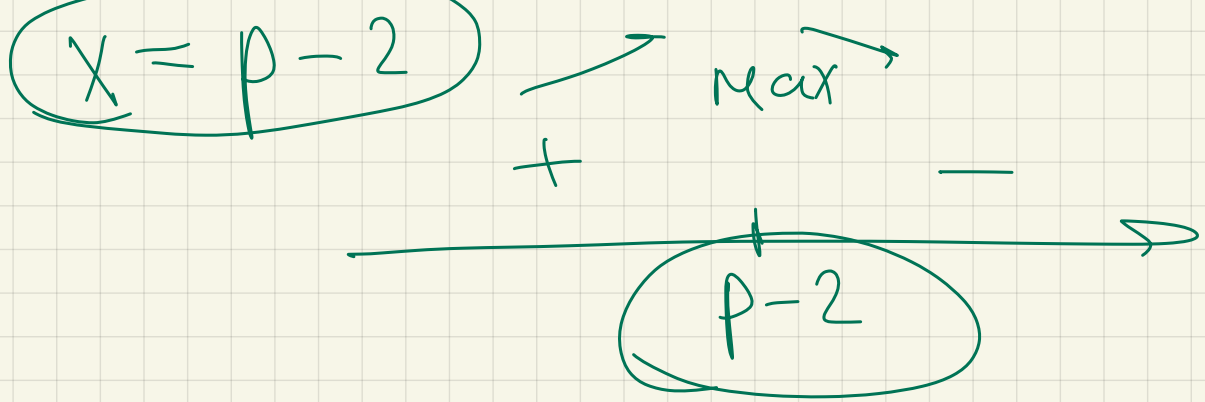
IT-компания закупает кластер серверов за 212 миллионов рублей для обучения нейросети, генерирующей идеальные отговорки для невыполненных домашних. Затраты на обработку x петабайт данных равны $0,5x^2 + 2x + 10$ млн руб. в год. Прибыль с продажи обработанных данных по цене p млн руб. за петабайт составит $px - (0,5x^2 + 2x + 10)$. Важное ограничение: из-за слабой системы охлаждения (сисадмин поставил комнатный вентилятор), серверы физически не могут обрабатывать более 8 петабайт данных в год ($x \leq 8$). Компания настраивает нагрузку так, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении p серверы окупятся не более чем за 2 года?

$$3 = 0,5x^2 + 2x + 10$$

$$x \leq 8$$

$$n = px - 3$$

$$n' = p - 2 \cdot 0,5x - 2 = 0$$



$$p - 2 \leq 8$$

$$p \leq 10$$

$$p \leq 106$$



$$D = p(p-2) - 0,5(p-2)^2 - 2(p-2) - 10 \leq 106$$

$$p^2 - 2p - \frac{1}{2}(p^2 - 4p + 4) - 2p + 4 - 10 \leq 106$$

$$\frac{p^2}{2} - 2p - 8 - 106 \geq 0$$

$$p^2 - 4p - 228 \geq 0$$

$$\frac{4 \pm \sqrt{16 + 228 \cdot 4}}{2}$$

$$\frac{4 \pm 4\sqrt{58}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{58}$$

$$\rightarrow 2 - 2\sqrt{58} < 0 \quad \phi$$

$$2 + 2\sqrt{58} \geq 17 \quad \cancel{\emptyset}$$

$$\Pi = px - 0,5x^2 - 2x - 10$$

$$x = 8$$

$$\Pi = 8p - 0,5 \cdot 64 - 2 \cdot 8 - 10 \geq 106$$

$$8p - 32 - 16 - 10 \geq 106$$

$$8p \geq 164$$

$$p \geq 20,5$$

$$p = 20,5$$

Зависимость количества Q (в шт., $0 \leq Q \leq 30000$) купленного у фирмы товара от цены P (в руб. за шт.) выражается формулой $Q = 30000 - P$. Затраты на производство Q единиц товара составляют $5000Q + 3000000$ рублей. Кроме затрат на производство, фирма должна платить налог t рублей

($0 < t < 15000$) с каждой произведённой единицы товара.

Таким образом, прибыль фирмы составляет

$PQ - 5000Q - 3000000 - tQ$ рублей, а общая сумма налогов, собранных государством, равна tQ рублей.

Фирма производит такое количество товара, при котором её прибыль максимальна. При каком значении t общая сумма налогов, собранных государством, будет максимальной?

$$P = 30000 - Q$$

$$-Q^2 + 25000Q - 30000000 - tQ = \Pi$$

$$\Pi'(Q) = -2Q + 25000 - t = 0$$

$$\Rightarrow Q = \frac{25000 - t}{2}$$

$$\Pi = tQ = t \left(\frac{25000 - t}{2} \right)$$

$$\Pi'(t) = \frac{25000}{2} - \frac{2t}{2} =$$

$$t = \frac{25000}{2} = 12500$$

Строительство нового завода стоит 376 млн руб. Затраты на производство x тыс. единиц продукции на таком заводе равны $0,5x^2 + x + 12$ млн руб. в год. Если продукцию завода продать по цене p тыс. руб. за единицу, то прибыль фирмы (в млн руб.) за один год составит $px - (0,5x^2 + x + 12)$. Когда завод будет построен, каждый год фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы годовая прибыль была наибольшей. В первый год после постройки завода цена продукции $p = 14$ тыс. руб. за единицу. Каждый следующий год цена продукции увеличивается на 1 тыс. руб. за единицу. За сколько лет окупится строительство завода?

$$Z = 0,5x^2 + x + 12$$

$$\Pi = px - 0,5x^2 - x - 12$$

$$\Pi'(x) = p - x - 1 \Rightarrow \begin{array}{r} p = x + 1 \\ \quad \swarrow \quad \searrow \\ \quad + \quad - \\ \hline \quad \quad p - 1 \end{array}$$

$$p = 14 \text{ т.р.}$$

$$\Pi(p) = p(p-1) - \frac{1}{2}(p-1)^2 - (p-1) - 12$$

$$p^2 - p - \frac{1}{2}p^2 + p - \frac{1}{2} - p + 1 - 12$$

$$\left(\frac{p^2}{2} - p\right) - 12 + \left(\frac{1}{2}\right) \quad \frac{1}{2}(p^2 - 2p + 1)$$

$$\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 - 12 = p(p)$$

$$p = 14$$

$$p = 15$$

$$\vdots$$

$$p(14) = \frac{149}{2} - 12 = 72,5$$

$$\vdots$$

Строительство нового завода стоит 159 млн рублей. Затраты на производство x тыс. ед. продукции на таком заводе равны $0,5x^2 + 2x + 6$ млн рублей в год. Если продукцию завода продать по цене p тыс. рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит $px - (0,5x^2 + 2x + 6)$. Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При этом в первый год $p = 10$, а далее каждый год возрастает на 1. За сколько лет окупится строительство?

$$\frac{p^2 - 4p - 18}{2} = p(p)$$

$$\frac{p^2 - 4p + 4 - 14}{2}$$

$$p - \frac{2}{3}x - 2 = 0$$

$$p = x + 2$$

$$\rightarrow p - 2$$

$$\rightarrow (p-2)p - \frac{1}{2}(p-2)^2$$

$$\rightarrow 2(p-2) - 6$$

$$p^2 - 2p - \frac{1}{2}(p^2 - 4p + 4)$$

$$- 2p + 4 - 6$$

$$\frac{p^2}{2} - \cancel{2p} + \cancel{2p} - 2 - 2p + 4 - 6$$

$$\frac{p^2}{2} - 2p - 8$$

$$\frac{p^2 - 2p - 16}{2}$$

$$\frac{p^2 - 2p - 4 - 12}{2}$$

$$\frac{(p-2)^2}{2} - 6$$

$$p = 10$$

$$p = 11$$

$$26 +$$